دانشگاه غیرانتفاعی – صنعتی سجاد



نام و نام خانوادگی: علیرضا ریحانی یامی

شماره دانشجو: ۴۰۳۳۱۵۲۰۷

مقطع: کاردانی پیوسته

رشته: کامپیوتر نرم‌افزار (گروه :کامپیوتر)

نام درس: برنامه نویسی موبایل ۲

موضوع : intent Filter

تعریف کلی " intent Filter"

در پلتفرم اندروید، IntentFilter یک مفهوم اساسی در فایل AndroidManifest.xml است که به یک کامپوننت (مانند یک Activity، Service یا Broadcast Receiver) اجازه می‌دهد تا خود را برای دریافت " اینتنت " (Intent)های خاصی از طرف سیستم یا دیگر اپلیکیشن‌ها اعلام کند.

به بیان ساده، IntentFilter مانند یک تابلو یا یک فیلتر در ورودی یک کامپوننت عمل می‌کند که مشخص می‌کند چه نوع درخواست‌ها یا "اینتنت"هایی می‌توانند وارد آن شوند. وقتی یک اینتنت توسط سیستم ارسال می‌شود، اندروید تمام کامپوننت‌هایی که IntentFilterهای مطابق با این اینتنت دارند را جستجو کرده و به کاربر نمایش می‌دهد (در مواردی مانند فعالیت‌ها) یا مستقیماً آن را اجرا می‌کند.

کاربرد اصلی و نحوه عملکرد:

کاربرد اصلی IntentFilter این است که به کامپوننت‌های شما اجازه می‌دهد تا به صورت پویا و بدون نیاز به کد نویسی سخت‌افزاری، به اقدامات و داده‌های خاصی پاسخ دهند. برای مثال، هنگامی که شما یک Activity دارید که می‌خواهد لینک‌های خاصی از وب را باز کند، باید برای آن یک IntentFilter تعریف کنید که عمل ACTION_VIEWو طرح‌بندی httpرا در داده‌هایش مشخص کند. وقتی کاربر روی یک لینک وب کلیک کند، سیستم اینتنی با عمل مشاهده و آدرس اینترنتی ایجاد می‌کند و سپس تمام اپلیکیشن‌هایی که فیلتر مطابقی برای این عمل و داده دارند را پیدا کرده و به کاربر پیشنهاد می‌دهد تا انتخاب کند که در کدام برنامه لینک باز شود. این مکانیسم، قلب تعامل بین اپلیکیشن‌ها در اندروید است و به کاربران اجازه می‌دهد تا از بهترین برنامه برای انجام یک کار استفاده کنند.

اجزای اصلی یک IntentFilter :

یک IntentFilter معمولاً بر اساس سه ویژگی اصلی اینتنت را فیلتر می‌کند:

عمل(Action) :عملی که قرار است انجام شود، مانند ACTION_VIEW برای نمایش چیزی یا ACTION_SENDبرای ارسال داده.

داده(Data) : شامل URI (مانند یک آدرس وب، شماره تلفن یا یک مسیر فایل) و نوع MIME داده (مانند image/jpegیا .(text/plain

دسته(Category) :اطلاعات اضافی در مورد نحوه اجرای کامپوننت، که رایج‌ترین آن CATEGORY_LAUNCHER است که مشخص می‌کند فعالیت، باید در لیست برنامه‌های دستگاه قرار گیرد.

تفاوت Intent **و** IntentFilter **در اندروید**

در سیستم عامل اندروید، **Intent**و **IntentFilter**دو مفهوم اساسی و مکمل در فرآیند ارتباط بین اجزای مختلف برنامه محسوب می‌شوند. هر دو نقش مهمی در ارسال و دریافت پیام‌ها میان کامپوننت‌های مختلف مانندActivity ، Serviceو BroadcastReceiver دارند، اما کاربرد و ماهیت آن‌ها با یکدیگر **تفاوت** دارد.

کلاس **Intent**در واقع ابزاری برای ارسال «پیام» از یک بخش از برنامه به بخش دیگر است. این کلاس می‌تواند شامل اطلاعاتی درباره عملی باشد که باید انجام شود، داده‌ای که باید منتقل گردد، یا اکتیویتی‌ای که باید اجرا شود. به عنوان مثال، می‌توان با استفاده ازIntent ، اکتیویتی جدیدی را اجرا کرد، مرورگر را باز نمود، یا پیام خاصی را به یک BroadcastReceiver ارسال کرد. به طور کلی، Intentنشان‌دهنده خواسته یا عملی است که برنامه قصد دارد انجام دهد.

در مقابل، کلاس **IntentFilter**وظیفه فیلتر کردنIntent ها را بر عهده دارد. این کلاس تعیین می‌کند که یک کامپوننت) مانند BroadcastReceiver یا (Activity باید به چه نوعIntent هایی پاسخ دهد. در واقع، IntentFilterمشخص می‌کند که برنامه به چه اکشن‌ها یا داده‌هایی گوش دهد و نسبت به آن‌ها واکنش نشان دهد. برای مثال، اگر بخواهیم برنامه‌ای بنویسیم که در هنگام تغییر حالت هواپیما (Airplane Mode) واکنشی نشان دهد، باید یک IntentFilter تعریف کنیم که به اکشن
`ACTION_AIRPLANE_MODE_CHANGED`گوش دهد. سپس در صورت وقوع این اتفاق، سیستم اندروید Broadcast مربوطه را به ریسیور ثبت‌شده ارسال می‌کند.

به بیان دیگر، **Intentپیام را می‌فرستد و IntentFilter تعیین می‌کند چه پیام‌هایی باید دریافت شوند .هیچ‌کدام زیرمجموعه دیگری نیستند، بلکه دو کلاس مستقل هستند** که برای هدفی مشترک با یکدیگر همکاری می‌کنند Intent .به‌عنوان حامل داده و دستور عمل می‌کند، در حالی که IntentFilter نقش نگهبان را دارد و فقط اجازه عبورIntent های خاص را می‌دهد.

همچنین باید توجه داشت که در فایل پیکربندی برنامه یعنی `AndroidManifest.xml`، می‌توان از تگ **`<intent-filter>`**برای تعریف فیلترها به‌صورت ایستا استفاده کرد. در این روش، نوع Intentهایی که اکتیویتی یا سرویس باید به آن‌ها پاسخ دهد از پیش مشخص می‌شود و دیگر نیازی به ثبت آن‌ها به‌صورت پویا در کد جاوا یا کاتلین نیست.

در مجموع، Intentابزاری برای انتقال داده‌ها در اندروید است، در حالی که IntentFilter ابزاری برای محدود کردن و مشخص کردن نوعIntent هایی است که باید پردازش شوند. این دو مفهوم در کنار هم یکی از ارکان اصلی سیستم ارتباطی در معماری اندروید را تشکیل می‌دهند.

این متن بر پایه‌ی مستندات رسمی اندروید (Android Developers Documentation) **و توضیحات آموزشی موجود در منبع رسمی** Google **نوشته شده است**.

https://developer.android.com/guide/components/intents-filters